

四川大学期末考试试题（闭卷）

(2022—2023学年第2 学期) A 卷

课程号: 201138040

课序号:

课程名称: 微积分(I)-2

任课教师:

成绩:

适用专业年级:

学生人数:

印题份数:

学号:

姓名:

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

- 1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2、不带手机进入考场；
- 3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一 填空题(每题3分, 共18分)

1. 设单位向量 a, b 满足 $|a \times b| = \frac{1}{2}$, 则 $a \cdot b =$ _____.

2. 曲线 $L: \begin{cases} y = x^2 + x \\ z = x^3 + x^2 \end{cases}$ 在点 $(1, 2, 2)$ 处的法平面方程为_____.

3. 设 $f(x, y) = \ln(2\sqrt{x} + x^2 \sin(x^2 y))$, 则 $f'_x(4, 0) =$ _____.

4. 设 $L: x^2 + y^2 = 1$, 则曲线积分 $\oint_L (x + 3y)^2 ds =$ _____.

5. 关于 $(x - 1)$ 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n (x - 1)^n}{\sqrt{n + 2}}$ 的收敛域是 = _____.

6. 设函数 $f(x)$ 的周期为 2π , 在 $[-\pi, \pi)$ 上 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, 其傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则 $a_3 =$ _____.

二 (8分) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + z = y \cdot f(x^2 - z^2)$ 所确定, 其中 $f(t)$ 可导且 $2yzf' \neq -1$. 求 $z \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$.

三 (10分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{\sqrt{x^4+y^4}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$

(1) 讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性与可微性;

(2) 求 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $l = (1, 1)$ 的方向导数.

四 (8分) 求椭球面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 上的点到平面 $x + y + z = 4$ 的距离的最值.

五 (10分) 设函数 $f(x, y)$ 在第一卦限内连续, 且满足

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} - \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy,$$

求 $f(x, y)$.

六 (8分) 计算曲线积分 $\int_L (\sqrt{1+x} + y^2 e^{xy^2}) dx + 2xy e^{xy^2} dy$, 其中 L 是从 $(0, 0)$ 沿曲线 $y = 2x - x^2$ 到 $(2, 0)$ 的有向曲线.

七 (10分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^3(1+y^3) dy dz + y^3(1+x^3) dz dx + (z^3 + x^3 y^3) dx dy,$$

其中有向曲面 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 被平面 $z = 1$ 截出的上部分, 取外侧.

八 (8分) 将函数 $f(x) = \frac{e^{2x}}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $f^{(10)}(0)$ 的值.

九 (10分) 设有坐标面 Oyz 内的闭曲线 $C: (y^2 + z^2)^2 = z$. 将其绕 z 轴旋转一周,

(1) 求所得旋转曲面 Σ 的方程;

(2) 求该旋转曲面 Σ 所围空间区域 Ω 的形心.

十 (10分) 当 p 分别取 $\frac{5}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{(-1)^n \cdot n^{-p}} - 1)$ 是绝对收敛, 条件收敛, 还是发散? 判断并证明你的结论.